

单片微型计算机原理及应用A&B

实 验 报 告

2024 - 2025 学年 第 2 学期

班 级： 物联网2202

姓 名： 陈梓欣

学 号： 223428010210

指导教师： 张维君



沈阳航空航天大学

计算机学院

实验行为规范

1. 所有实验一人一组，独立完成，严禁抄袭。一经发现，抄袭者与被抄袭者均将取消课程实验成绩，不允许参加期末考试。
2. 未完成实验预习者不能进行实验，所有实验均须在预习阶段完成Proteus仿真。
3. 因故不能按时参加实验并经指导教师同意，可申请补做实验；无故不参加实验者不能补做实验，本次实验记为0分。
4. 在实验箱上进行接线和拆线期间必须保证实验箱处于断电状态。
5. 实验过程中必须保持整洁的实验环境，实验结束后应整理归原实验箱和仪器仪表，将桌椅收拾整齐，过程报告经指导教师检查并签字后方可离开实验室。
6. 在规定时间内提交实验报告。

实验七报告

实验名称: 电子钟 日期: 2025 年 4 月 19 日

实验目的: 掌握单片机内部资源定时器、串行口以及LED动态显示技术的综合应用, 提高系统设计、程序设计和调试能力。

实验内容及要求:

1. 实现一个24小时制的电子钟程序, 在实验箱的6个数码管上显示时分秒(用定时器0中断更新计时时间, 时间值以压缩BCD码形式保存在内部RAM的30H、31H和32H单元)。

2. PC机可通过串行口发送要设置的时间给单片机(发送的时间格式为压缩BCD码), 单片机接收到设置时间后从该时间继续计时(此为串口调时功能)。

注意:

不允许在程序中给时间值存储单元赋值, 要通过存储器窗口给30H、31H和32H单元赋初值。

仿真电路图设计:

电子钟实验仿真电路设计如图1所示。

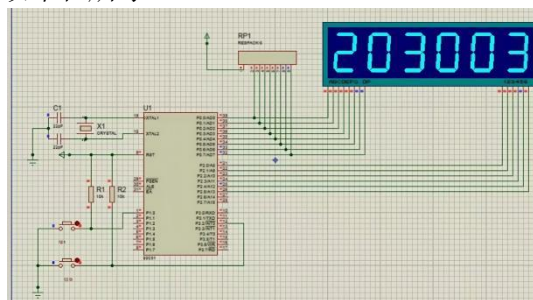


图1 电子钟实验仿真电路

程序设计:

电子钟实验流程图如图2所示。

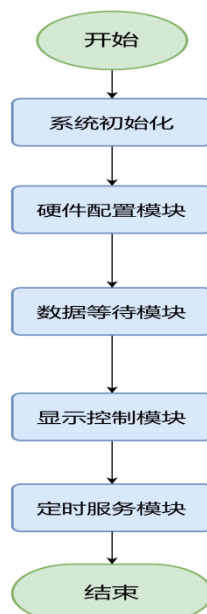


图2 电子钟实验流程图

实验七报告

电子钟实验代码:

```
ORG 0
LJMP START
ORG 000BH
LJMP IT0P
ORG 0023H
LJMP INPUT
ORG 50H

START:
    CLR    A
    MOV    33H,  A
    MOV    TMOD, #21H
    MOV    SCON, #50H
    MOV    TH0,   #3CH
    MOV    TL0,   #0B0H
    MOV    TH1,   #0F4H
    MOV    TL1,   #00H
    SETBPS
    MOV    IE, #92H
    ;SETB   TR0
    SETBTR1

WAIT_INPUT:
    MOV    A, 33H
    JZ     WAIT_INPUT
    SETB   TR0

    MOV    R4, #20

LOOP:
    MOV    R0, #30H
    MOV    R1, #20H

RI0:

BCD:
    MOV    A, @R0
    SWAP A
    LCALL  DISP
    MOV    A, @R0
    LCALL  DISP
    INC    R0
    CJNER0, #33H, BCD
    LJMP   LOOP

DISP:
    ANL    A, #0FH
    MOV    DPTR, #TAB
    MOVC   A, @A+DPTR
    MOV    DPTR, #8002H
    MOVX   @DPTR, A
```


实验七报告

```
MOV A, R1
MOV DPTR, #8001H
MOVX @DPTR,A
RR A
MOV R1, A
LCALL DELAY
```

```
CLR A
MOV DPTR, #8001H
MOVX @DPTR, A
RET
```

TAB:

```
DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
```

DELAY:

```
MOV R7, #1
```

L0:

```
MOV R6, #2
```

L1:

```
MOV R5, #250
DJNZ R5, $
DJNZ R6, L1
DJNZ R7, L0
RET
```

IT0P:

```
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
DJNZ R4, RETURN
MOV R4, #20
MOV R0, #32H
MOV B, #02H
CLR A
SETBCY
ADDC A, @R0
DAA
```

MINS:

```
CJNE A, #60H, SEND
CLR A
MOV @R0, A
DEC R0
SETBCY
ADDC A, @R0
DA A
DJNZ B, MINS
CJNE A, #24H, SEND
CLR A
```

SEND:

```
MOV @R0, A
```

RETURN:

```
RETI
```

实验七报告

INPUT:

```
CLR RI  
CLR EA
```

```
JNB RI, $  
CLR RI  
MOV 30H, SBUF
```

```
JNB RI, $  
CLR RI  
MOV 31H, SBUF
```

```
JNB RI, $  
CLR RI  
MOV 32H, SBUF  
MOV 33H, #01H  
SETB EA  
RETI  
END
```

硬件连线:

电子钟实验硬件连线如图3所示。

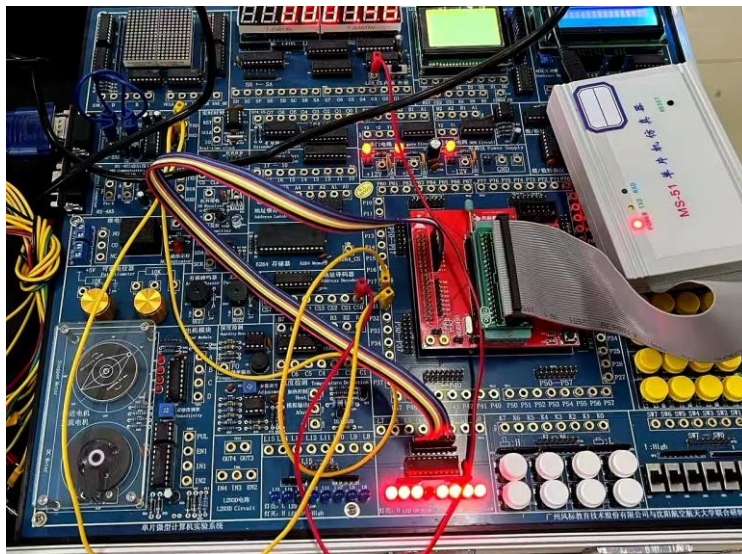


图3 电子钟实验硬件连线示意图

观察到的实验现象:

使用串口调试助手设定电子钟起始时间效果如图4所示。

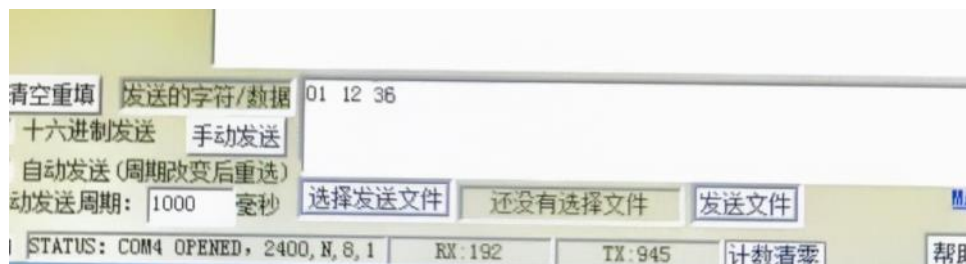


图4 串口调试助手效果

实验七报告

电子钟实验实验结果如图5所示。



图5 电子钟实验实验结果

实验总结与收获：

通过本次实验，我深入学习并掌握了基于8051单片机的串口通信、中断处理、定时器使用和数码管动态显示等关键技术。实验中，通过串口输入3个字符数据，存入寄存器地址（30H - 32H），并借助定时器中断对时间进行处理，最后将结果以十进制方式在数码管上动态显示，较好实现了功能要求。

在实验过程中，遇到的主要问题有：串口通信不稳定、数码管显示错误、数据刷新频率过快等。为此，我调试了波特率设置，合理使用了定时器1用于波特率发生、定时器0用于中断触发控制显示刷新频率，有效解决了显示抖动与数据错位的问题。同时，还学习了如何使用BCD码转换和查表法驱动数码管，提高了数码显示效率与稳定性。

本实验不仅提升了我对单片机硬件结构与指令系统的理解，还锻炼了我的调试分析能力和综合设计能力，为今后开发更复杂的嵌入式系统打下了坚实基础。

思考题回答：

如果不考虑振荡器频率，那么计时误差会来自哪些方面，如何将计时误差最小化？

答：

在不考虑振荡器频率误差的情况下，单片机计时误差主要来源于中断响应延迟、定时器初值设置不准、软件延时不精确以及程序执行时间开销等方面。

中断响应不是立即执行，会有指令完成和跳转延迟；若定时器初值未正确计算，误差会随时间累积；软件延时容易受到中断干扰和指令周期变化影响；程序中复杂的逻辑分支和数据处理也会引起执行时间不一致。

为了尽量减小计时误差，应使用硬件定时器代替软件延时，准确设置定时器初值，简化中断服务程序，优化主程序结构，保证执行时间的一致性，从而提高计时的准确性与稳定性。